Лабораторная работа № 6

по теме «Глубокие рекуррентные нейронные сети»

Сценарий работы:

Этап 0. Установка и настройка оболочки для работы с языком Python.

Необходимо установить среду разработки PyCharm (любую доступную версию) или онлайн сервис Jupyter Notebook с установленными пакетами, библиотеками и драйверами:

1. Python 3;
2. TensorFlow и Keras;
3. BLAS или OpenBLAS;
4. NumPy,SciPy и Matplotlib;
5. HDF5;
6. Graphviz и pydot-ng;
7. CUDE (опционно);
8. cuDNN (опционно).

Этап 1. Построение рекуррентной нейронной сети для распознавания эмоциональной окраски отзывов из базы данных IMDB.

Целью данного этапа лабораторной работы является создание рекуррентного бинарного классификатора эмоциональной окраски отзывов из набора данных IMDB. Пошаговая реализация поставленной цели включает:

1. Загрузку набора данных IMDB;
2. Создание векторного представления слов из набора данных;
3. Разделение данных на обучающий и тестовый наборы;
4. Подготовку данных для передачи в нейронную сеть;
5. Конструирование сети: создание сети из слоя Embedding и рекуррентных слоев заданного типа в соответствии с вариантом;
6. Настройку оптимизатора с выбором функции потерь и метрики качества. Число эпох принять от 30 до 60;
7. Проведение проверки решения, выделяя контрольное множество;
8. Вывод графиков функции потерь и точности;
9. Использование обученной сети для предсказания на новых данных;
10. Сопоставление полученных результатов с одномерной сверточной сетью (три сверточных слоя).

Варианты этапа 1

№	Количество рекуррентных слоев	Размерность векторного представления	Количество нейронов на слое	Рекуррентный слой
1	1	32	32	SimpleRNN
2	1	32	64	LSTM
3	1	64	64	GRU
4	1	32	32	SimpleRNN (двунаправленная сеть)
5	1	32	64	LSTM (двунаправленная сеть)
6	1	64	64	GRU (двунаправленная сеть)
7	1	32	128	SimpleRNN
8	1	64	128	GRU
9	2	32	32-32	SimpleRNN
10	2	32	32-64	LSTM
11	2	32	64-32	GRU
12	2	32	64-64	SimpleRNN (двунаправленная сеть)
13	2	64	32-32	LSTM (двунаправленная сеть)
14	2	64	32-64	GRU (двунаправленная сеть)
15	2	64	64-32	SimpleRNN
16	2	64	64-64	GRU
17	3	64	32-32-32	SimpleRNN
18	3	64	32-64-32	LSTM
19	3	64	32-64-64	GRU
20	3	64	64-64-64	SimpleRNN (двунаправленная сеть)
21	3	128	32-32-32	LSTM (двунаправленная сеть)
22	3	128	32-64-32	GRU (двунаправленная сеть)
23	3	128	32-64-64	SimpleRNN
24	3	128	64-64-64	GRU
25	3	64	32-32-64	GRU (двунаправленная сеть)
26	3	128	64-64-32	LSTM (двунаправленная сеть)
27	2	128	64-64	LSTM

Этап 2. Построение прогноза температуры с использованием рекуррентных и сверточных нейронных сетей

Целью данного этапа лабораторной работы является создание нейронной сети, реализующей прогноз температуры по набору данных Jena Climate. Пошаговая реализация поставленной цели включает:

1. Загрузку набора данных Jena Climate;
2. Разделение данных на обучающий и тестовый наборы;
3. Создание генератора данных, выбрав базу данных за 10 дней, задержку в 1 день, 1 значение в час и размер пакета из варианта;
4. Подготовку данных для передачи в нейронную сеть;
5. Выполнить конструирование сети, создание сети рекуррентных слоев заданного типа в соответствии с вариантом;
6. Настройку оптимизатора с выбором функции потерь и метрики качества. Число эпох принять от 30 до 60;
7. Проведение проверки решения, выделяя контрольное множество;
8. Вывод графиков функции потерь и точности;
9. Использование обученной сети для предсказания на новых данных;
11. Сопоставление полученных результатов с сетью, первый блок которого является одномерной сверточной сетью (три сверточных слоя), а затем идет второй блок, указанный в варианте.

Варианты этапа 2

№	Количество рекуррентных слоев	Количество нейронов на слое	Рекуррентный слой	Прореживание
1	2	32-32	SimpleRNN (двунаправленная сеть)	Нет
2	2	32-64	GRU	0.1
3	2	64-32	GRU (двунаправленная сеть)	0.1
4	2	64-64	LSTM	0.2
5	2	64-128	LSTM (двунаправленная сеть)	0.2
6	2	128-64	SimpleRNN (двунаправленная сеть)	0.3
7	2	32-128	GRU	0.3
8	2	128-32	SimpleRNN	0.4
9	3	32-32-32	SimpleRNN (двунаправленная сеть)	0.2
10	3	32-64-64	GRU	0.2

Варианты этапа 2

№	Количество рекуррентных слоев	Количество нейронов на слое	Рекуррентный слой	Прореживание
11	3	32-32-64	GRU (двунаправленная сеть)	0.2
12	3	64-32-64	LSTM	0.3
13	3	64-64-64	LSTM (двунаправленная сеть)	0.3
14	3	64-32-32	SimpleRNN (двунаправленная сеть)	0.3
15	3	32-32-128	GRU	0.4
16	3	32-64-128	SimpleRNN	0.4
17	4	32-32-32-32	SimpleRNN (двунаправленная сеть)	0.2
18	4	32-64-64-32	GRU	0.2
19	4	32-32-64-64	GRU (двунаправленная сеть)	0.2
20	4	64-64-64-64	LSTM	0.3
21	4	32-64-64-128	LSTM (двунаправленная сеть)	0.3
22	4	64-64-64-128	SimpleRNN (двунаправленная сеть)	0.3
23	4	32-32-64-128	GRU	0.4
24	4	32-32-32-128	SimpleRNN	0.4
25	4	32-32-64-64	LSTM (двунаправленная сеть)	0.3
26	4	32-32-32-64	SimpleRNN (двунаправленная сеть)	0.4
27	4	64-32-64-32	GRU (двунаправленная сеть)	0.2